

浦东新区 2023 学年度第一学期期末练习卷

初三综合测试

化学部分

相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Ca-40

五、选择题（共 20 分）

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

第 21~34 题，每题均只有一个正确选项。

21. 空气中含量最多的物质是

- A. N_2 B. He C. O_2 D. H_2O

22. 属于化学性质的是

- A. 密度 B. 硬度 C. 导电性 D. 可燃性

23. 加入水中能形成溶液的是

- A. 植物油 B. 淀粉 C. 蔗糖 D. 大理石

24. 在 $pH=12$ 的溶液中滴加酚酞试液，溶液显

- A. 紫色 B. 红色 C. 无色 D. 蓝色

25. 互为同素异形体的

- A. 氧气和臭氧 B. 冰和干冰 C. 氢气和液氢 D. 银和水银

26. 在氧气中燃烧产生大量白烟的是

- A. 木炭 B. 红磷 C. 铁丝 D. 硫粉

27. MoO_3 是一种优良的储能材料，其中 Mo 的化合价是

- A. +4 B. +5 C. +6 D. +7

28. 物质性质和用途对应关系正确的是

- A. 石墨质软，作电极 B. 氦气很稳定，作霓虹灯
C. 氧气有助燃性，作燃料 D. 干冰升华吸热，用于人工降雨

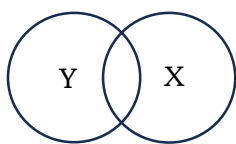
29. 化学方程式书写正确的是

- A. $4Fe + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2Fe_2O_3$ B. $4Fe + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2Fe_3O_4$
C. $3Fe + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} Fe_3O_4$ D. $3Fe + 2O_2 \xrightarrow{\quad\quad\quad} Fe_3O_4$

30. 工业上常把固体燃料粉碎，目的是

- A. 增大与空气的接触面积 B. 减少 O_2 的消耗量
C. 降低固体燃料的着火点 D. 减少 CO_2 的排放量

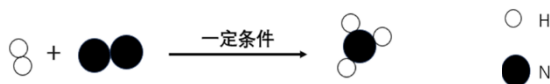
31. 下图表示 X 和 Y 的相互关系，表中符合图示关系的是



	A	B	C	D
X	含氧化合物	单质	浓溶液	混合物
Y	氧化物	纯净物	饱和溶液	化合物

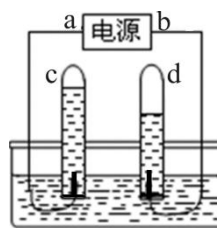
32. N_2 是重要的化工原料， N_2 和 H_2 反应的微观示意图如下，下列说法正确的是

- A. 该反应属于分解反应
 B. 反应前后原子种类和数目发生变化
 C.  中 N、H 元素的质量比为 1:3
 D.  和  按个数比 1:3 进行该反应



33. 关于电解水的实验，叙述正确的是

- A. b 是电源的正极
 B. 试管 c 中的气体能燃烧
 C. 产生的 H_2 和 O_2 的体积比为 1:2
 D. 该实验能证明水是由氢、氧元素组成的



34. 鉴别和除杂是重要的实验技能，实验方法正确的是

- A. 用燃着的木条鉴别二氧化碳和氮气
 B. 用灼热的铜丝除去氮气中的氧气
 C. 通过观察固体颜色鉴别木炭粉和氧化铜
 D. 用澄清石灰水除去二氧化碳中的一氧化碳

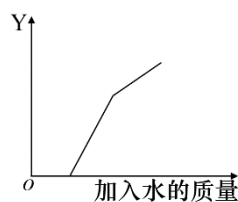
第 35~37 题，每题有一个或二个正确选项。

35. 化学用语表示正确的是

- A. 铵根: NH_4
 B. 60 个碳原子: C_{60}
 C. 硅元素: SI
 D. 硫酸亚铁: $FeSO_4$

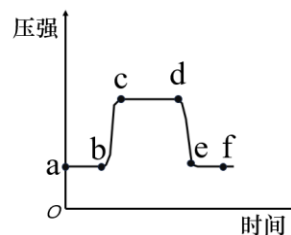
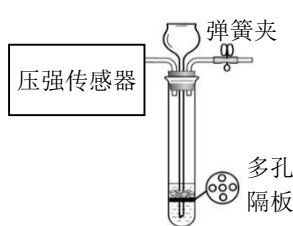
36. 往盛有无水硫酸铜粉末的烧杯中逐滴加入水，Y 随着加入水的质量变化如图所示，Y 代表的是

- A. 溶质质量
 B. 溶剂质量
 C. 溶液的质量
 D. 溶质质量分数



37. 实验室用下左图装置制取二氧化碳气体，在装置中连接压强传感器，从而测定实验中试管内气体压强变化的情况如下右图。有关说法正确的是

- A. ab 段说明石灰石与稀盐酸完全分离
 B. bc 段说明长颈漏斗中液面逐渐上升
 C. ef 段说明反应已经停止了
 D. 左图装置可随时控制反应的发生或停止



六、简答题（共 30 分）

请根据要求在答题纸的相应位置作答

38. 从化学的视角认识厨房中蕴含的化学知识。

①厨房调味

炒菜时，要放入食盐调味。食盐的化学式为 NaCl ，其中钠元素的存在状态是____（1）____
（选填“游离态”或“化合态”）。

②厨房用水

从净水器中可获取直饮水，净水器中活性炭的作用是____（2）____，直饮水属于____（3）____
（选填“纯净物”或“混合物”）。

③厨房燃料

目前家用燃料多为天然气，主要成分是甲烷(CH_4)，写出甲烷燃烧的化学方程式为____（4）____。
____（5）____ mol 甲烷分子中约含 6.02×10^{24} 个碳原子。1 g 甲烷完全燃烧产生约 56 KJ 热量，则 1 mol 甲烷完全燃烧产生约____（6）____ KJ 热量。

④厨房安全

油锅着火应立即盖上锅盖进行灭火，其原理是____（7）____。

39. 硝酸钾和氯化钠的部分溶解度数据如下表：

温度/℃		0	10	20	40	60	80
溶解度 (g/100g水)	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.6	37.3	38.4
	KNO ₃	13.3	20.9	31.6	63.9	110.0	169.0

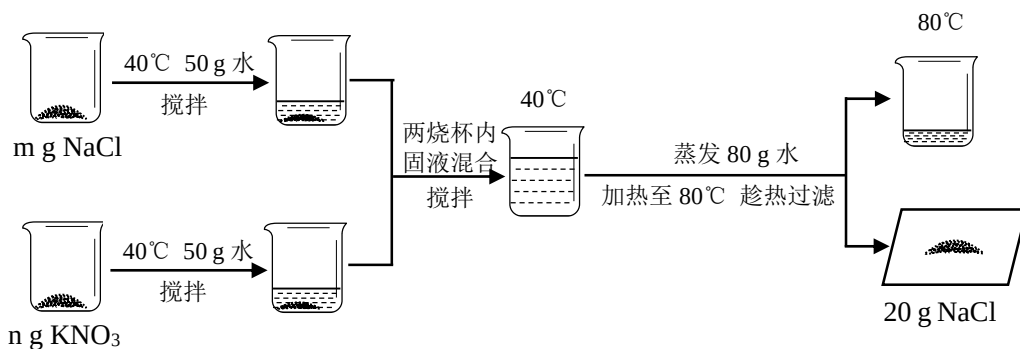
①20℃时，NaCl 的溶解度是____（8）____ g/100g 水。

60℃时，20 g KNO₃ 完全溶解在 80 g 水中，所得溶液的溶质质量分数是____（9）____。

②配制 5%的氯化钠溶液 100 g，其过程为：

计算、称 5 g 氯化钠和量取 95 mL 水、____（10）____、装瓶贴标签。

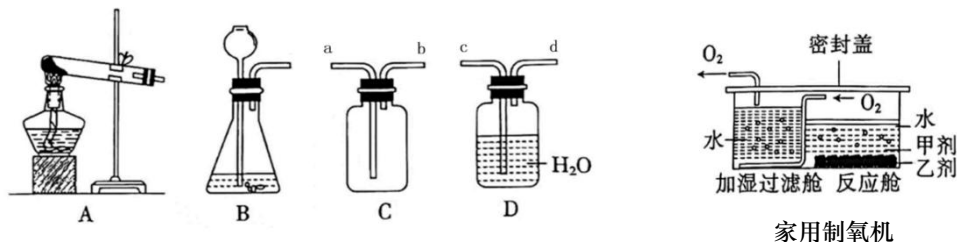
③40℃时，将 m g NaCl、n g KNO₃ 固体按下图进行实验：



原NaCl的质量m是____（11）____ g，KNO₃的质量n的取值范围是____（12）____。

④40℃时，将硝酸钾和氯化钠的饱和溶液各 100 g 降温至 10℃，所得溶液中溶剂质量大小关系是____（13）____，并说明理由____（14）____。

40. 人类离不开氧气，获得氧气的方法有多种。



①实验室制取氧气

用氯酸钾和二氧化锰制取氧气的化学方程式为 (15) ；氧气的检验方法是 (16) ；

用排水法收集氧气，是利用了氧气 (17) 的性质。

②“家用制氧机”如图所示，甲剂为过碳酸钠固体，乙剂为二氧化锰。

I. 反应舱内发生的反应第一步是过碳酸钠分解生成碳酸钠和过氧化氢，第二步是过氧化氢分解，第二步的化学方程式为 (18) 。

II. 实验室中用甲剂、乙剂和水制取氧气，选择的发生装置是 (19) （选填“A”或“B”）。

III. 反应舱内产生的氧气经过加湿过滤舱后变得更湿润。利用装置C和D也能收集到更湿润的氧气，其连接顺序是 (20) （用a、b、c、d表示）。

③市场上还有一种制氧机，工作原理是利用分子筛在加压时将空气中的氮气吸收，得到高纯度的氧气。

该制氧过程属于 (21) （选填“物理”或“化学”）变化。

41. 碳是形成化合物种类最多的元素，兴趣小组同学对含碳化合物进行研究。

①小红同学设计了图1简易CO₂捕捉器流程图，捕捉后可使空气中CO₂含量降低。

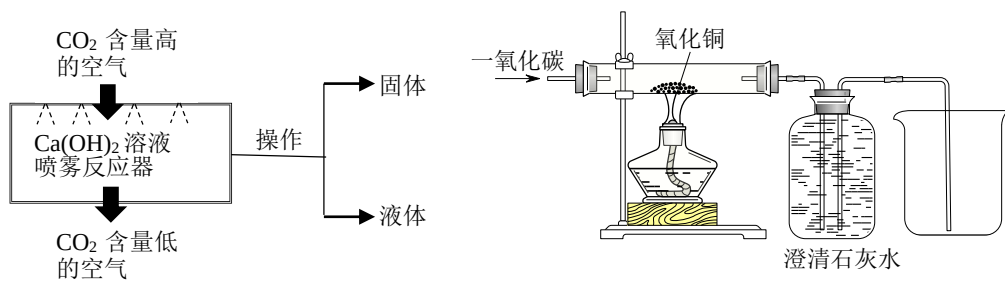


图1

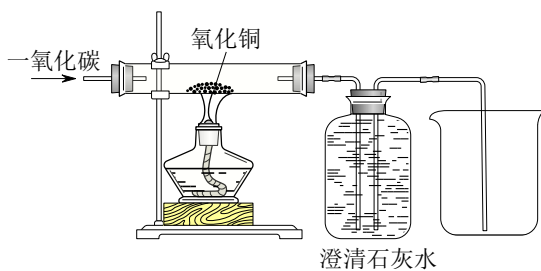


图2

图1中操作的名称是 (22) 。

请用化学方程式表示捕捉CO₂的原理 (23) 。

②小明同学按图2实验装置进行一氧化碳与氧化铜的反应。

先通一段时间的一氧化碳，再点燃酒精灯，反应结束后熄灭酒精灯，继续通入一氧化碳至玻璃管冷却。

实验过程中观察到的现象是 (24) 。上述反应体现了一氧化碳的 (25) 性。

③小兰同学称取碳酸钙固体4g，高温煅烧一段时间后，称其剩余固体为3.56g。往剩余固体中加入一定量的水，充分溶解后过滤，滤渣为ag。根据滤渣的质量，判断滤渣的成分(请结合数据说明) (26) 。